CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 9
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : VOLUMES ET PROBLÈMES

Formules. Pavé : $V = L \times \ell \times h$. Cube : $V = a \times a \times a = a^3$. Prisme droit : $V = \mathscr{A}_{\text{base}} \times h$. Cylindre : $V = \pi r^2 h$.
Unités. $1\ \text{dm}^3 = 1\,000\ \text{cm}^3 = 1\ \text{L}$; $1\ \text{m}^3 = 1\,000\ \text{dm}^3 = 1\,000\ \text{L}$; $1\ \text{cm}^3 = 1\ \text{mL}$.

Correction de l'exercice 1 : Conversions

a) $\boxed{3\,000\ \text{cm}^3}$ b) $\boxed{2{,}5\ \text{dm}^3}$ c) $\boxed{1\,200\ \text{dm}^3} = \boxed{1\,200\ \text{L}}$ d) $\boxed{750\ \text{cm}^3}$ e) $\boxed{45\ \text{dm}^3}$ f) $\boxed{500\ \text{L}}$.

Correction de l'exercice 2 : Volume d'un pavé et d'un cube

a) $8 \times 5 \times 3 = \boxed{120\ \text{cm}^3}$ b) $6^3 = \boxed{216\ \text{cm}^3}$ c) $2 \times 1{,}5 \times 0{,}8 = \boxed{2{,}4\ \text{m}^3}$.

Correction de l'exercice 3 : Volume d'un prisme droit

a) Base : $\dfrac{3 \times 4}{2} = 6\ \text{cm}^2$; $V = 6 \times 10 = \boxed{60\ \text{cm}^3}$.
b) Base : $5 \times 4 = 20\ \text{cm}^2$; $V = 20 \times 12 = \boxed{240\ \text{cm}^3}$.
c) Base : $\dfrac{(6+4) \times 3}{2} = 15\ \text{cm}^2$; $V = 15 \times 8 = \boxed{120\ \text{cm}^3}$.

Correction de l'exercice 4 : Retrouver une dimension

1) $h = \dfrac{360}{10 \times 6} = \boxed{6\ \text{cm}}$.

2) $5 \times 5 \times 5 = 125$: arête $\boxed{5\ \text{cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : L'aquarium

1) $V = 60 \times 30 \times 40 = \boxed{72\,000\ \text{cm}^3} = \boxed{72\ \text{L}}$.

2) $\dfrac{3}{4} \times 72 = \boxed{54\ \text{L}}$.

Correction de l'exercice 6 : La citerne

1) $2{,}5 \times 2 \times 1{,}6 = \boxed{8\ \text{m}^3} = \boxed{8\,000\ \text{L}}$.

2) $\dfrac{8\,000}{160} = \boxed{50\ \text{jours}}$.

Correction de l'exercice 7 : Le cylindre

1) $V \approx 3{,}14 \times 4^2 \times 10 = \boxed{502{,}4 \text{ cm}^3}$.

2) $r = 30$ cm : $V \approx 3{,}14 \times 900 \times 90 = 254\,340 \text{ cm}^3 \approx \boxed{254{,}34 \text{ L}}$.

Correction de l'exercice 8 : Les briques

1) $20 \times 10 \times 5 = \boxed{1\,000 \text{ cm}^3} = \boxed{1 \text{ dm}^3}$.

2) Mur : $40 \times 20 \times 2 = 1\,600 \text{ dm}^3$ (en dm). Il faut $\boxed{1\,600}$ briques.

Correction de l'exercice 9 : Comparer

1) Cube : 125 cm^3 ; pavé : $10 \times 4 \times 3 = 120 \text{ cm}^3$. Le **cube** a le plus grand volume.

2) Cube : $6 \times 25 = 150 \text{ cm}^2$; pavé : $2 \times (40 + 30 + 12) = 164 \text{ cm}^2$. Le **pavé** a la plus grande aire.

Correction de l'exercice 10 : Le prisme découpé

1) La base est un **triangle rectangle isocèle** dont les côtés de l'angle droit mesurent 6 cm.

2) $V = \dfrac{6 \times 6}{2} \times 6 = \boxed{108 \text{ cm}^3}$; ou la moitié du cube : $\dfrac{216}{2} = 108 \text{ cm}^3$.

LN_EDUCATION